

DESAFIO TÉCNICO — P01 — DESENVOLVEDOR(A) FULLSTACK

Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos

1. Contexto

A plataforma V4H (Video for Health) é a infraestrutura tecnológica central do projeto ReNTAI. Um de seus módulos essenciais permite que profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) solicitem teleconsultorias a especialistas remotos — cardiologistas, cirurgiões, odontólogos e especialistas em doenças raras — gerenciando todo o ciclo da solicitação: envio, atendimento e registro clínico.

Neste desafio, você deve construir esse módulo do zero. A stack, a arquitetura e as ferramentas são escolha sua — e essas decisões fazem parte do que será avaliado.

2. Funcionalidades obrigatórias

2.1 Autenticação e perfis

- Cadastro de usuário com seleção de perfil: Solicitante (APS) ou Especialista.
- Autenticação com sessão gerenciada por token.
- Controle de acesso por perfil em todas as rotas relevantes.

2.2 Dashboard principal

- Lista de teleconsultorias com: ID, paciente (nome/iniciais), especialidade solicitada, data e status.
- Busca por especialidade ou nome do paciente.
- Filtros por status (Pendente, Em andamento, Concluída, Cancelada) e por intervalo de datas.
- Botão "Nova Teleconsultoria" visível apenas para o perfil Solicitante.
- Botão "Ver detalhes" em cada registro.

2.3 Formulário de nova teleconsultoria

- Campos: nome/iniciais do paciente, data de nascimento, especialidade (Cardiologia, Cirurgia Robótica, Odontologia, Doenças Raras, Oxigenoterapia), hipótese diagnóstica e história clínica resumida.
- Upload de documento de apoio (PDF ou imagem).
- Validação inteligente do documento no momento do upload (ver seção 2.4).

2.4 Validação inteligente de documento

Ao receber o upload, o backend deve acionar um serviço de IA que classifica se o arquivo é um documento clínico legítimo e retorna um score de confiança.

- O serviço pode ser uma API externa real, um modelo próprio, ou um serviço mockado — desde que a interface seja real, documentada e substituível via configuração.
- Se a confiança estiver abaixo de um limiar configurável (variável de ambiente), o upload deve ser rejeitado com mensagem clara ao usuário exibindo o score retornado.

- O resultado da validação — score, provedor utilizado, limiar aplicado e timestamp — deve ser persistido junto ao registro da teleconsultoria.

2.5 Tela de detalhes

- Dados clínicos resumidos: especialidade, hipótese diagnóstica, história clínica.
- Linha do tempo de status com histórico de atualizações.
- Pareceres registrados pelo especialista.
- Botão "Registrar Parecer" habilitado apenas para o Especialista responsável.
- Exportação do resumo em PDF.

2.6 Notificação em tempo real

- Ao registrar um parecer, o Solicitante deve ser notificado sem recarregar a página.
- O status da teleconsultoria deve ser atualizado para Concluída automaticamente.

3. O que o README deve conter

1. Arquitetura da solução — decisões de design e por que foram tomadas.
2. Instruções de execução — como subir o ambiente do zero.
3. Como configurar ou substituir o serviço de validação de IA.
4. Como testar o fluxo completo de uma teleconsultoria.
5. Limitações conhecidas e o que seria diferente em uma versão de produção.
6. Seção "Ferramentas de IA utilizadas" (ver seção 4).

Uso de IA — declaração obrigatória

O candidato deve incluir no README uma seção "Ferramentas de IA utilizadas" contendo:

- Quais ferramentas foram usadas (ex: GitHub Copilot, Cursor, ChatGPT, Claude, Gemini).
- Em quais partes do trabalho cada ferramenta atuou (geração de código, revisão, documentação, testes, análise, redação).
- Como a IA foi orientada — que tipo de instrução ou contexto foi fornecido.
- Uma avaliação honesta: o que funcionou, o que precisou ser corrigido e o que foi descartado.

A omissão desta seção desclassifica a entrega, independentemente da qualidade técnica do restante do trabalho.

Bônus — abordagens estruturadas

Soluções que adotarem abordagens que organizem e guiem o desenvolvimento — seja para orientar a IA, padronizar decisões ou documentar arquitetura — serão bonificadas. A abordagem específica é livre; o que conta é a evidência de que houve intenção e estrutura antes da implementação.

Exemplos de abordagens valorizadas (não obrigatórias, não excludentes entre si):

- Spec-driven: contratos de API (ex: OpenAPI/Swagger), esquemas de dados e critérios de aceite por funcionalidade definidos antes do código, com consistência rastreável entre spec e implementação.
- TDD/BDD: testes escritos antes da implementação, com cobertura dos fluxos críticos.
- Contract-first: interfaces entre frontend, backend e serviço de IA definidas formalmente antes do desenvolvimento de cada camada.

Artefatos que demonstram maturidade de processo e serão especialmente valorizados na avaliação:

- Architecture Decision Records (ADRs): documentos curtos registrando as principais escolhas técnicas, as alternativas consideradas e os trade-offs que levaram à decisão (ex: por que essa abordagem de autenticação, esse modelo de dados, essa estratégia de integração com o serviço de IA).
- Diagrama C4: ao menos os níveis de Contexto e Containers, mostrando os atores, sistemas e componentes principais da solução.
- Documentação explícita de trade-offs: não apenas o que foi feito, mas o que foi descartado e por quê.

O avaliador deve conseguir entender as decisões de arquitetura sem precisar inferir pelo código.

Entrega antecipada

Entregas realizadas antes do prazo final, desde que acompanhadas de README completo e repositório funcional, serão bonificadas. A bonificação é proporcional à antecedência e à qualidade da entrega — não se trata de premiar pressa, mas de reconhecer candidatos que entregam trabalho completo com margem. Entregas antecipadas incompletas não recebem bonificação.

Disclaimer

Sabemos que este desafio envolve várias camadas. Vá até onde conseguir, priorizando qualidade e clareza de decisões sobre quantidade de funcionalidades. Mais do que a entrega final, avaliaremos sua capacidade de projetar uma solução coerente, tomar decisões fundamentadas e comunicá-las.

Entrega

- Suba o projeto em um repositório público (GitHub ou GitLab).
- Envie o link para: selecao.rentai@lavid.ufpb.br
- Assunto do e-mail: Desafio ReNTAI 2026 — P01 — [Seu Nome]
- Certifique-se de que o README está claro, completo e reflete fielmente o que foi implementado.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA — UFPB

Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital — LAVID | Projeto ReNTAI / CLUSTER-19

CLUSTER-19 · Ecossistema de Telessaúde · Programa SUS Digital